

Correction – TD 4

Exercice 1 : Compréhension

1) Relation entre IA, Machine Learning et Deep Learning

Intelligence Artificielle (IA) : domaine général qui vise à créer des systèmes capables d'imiter l'intelligence humaine.

Machine Learning (ML) : sous-domaine de l'IA qui permet aux machines d'apprendre à partir des données.

Deep Learning (DL) : sous-domaine du Machine Learning basé sur les réseaux de neurones artificiels profonds.

Réseaux de neurones artificiels : modèles informatiques inspirés du cerveau humain, composés de plusieurs couches de neurones artificiels qui analysent les données et apprennent automatiquement à partir d'exemples.

➤ Relation hiérarchique :

Deep Learning **est inclus dans** Machine Learning

Machine Learning **est inclus dans** Intelligence Artificielle

(Deep Learning $\subset$ Machine Learning $\subset$ Intelligence Artificielle)

2) Différence entre données étiquetées et non étiquetées

Données étiquetées : contiennent les entrées + la bonne réponse
(ex : image d'un animal + "chat" ou "chien").

Données non étiquetées : contiennent uniquement les données sans réponse associée
(ex : une collection d'images d'animaux sans indication du type d'animal).

3. Citer les trois méthodes de Machine Learning

Les trois principales méthodes de **Machine Learning** sont :

1. **Apprentissage supervisé**
→ Utilise des données étiquetées (avec la bonne réponse).
2. **Apprentissage non supervisé**
→ Utilise des données non étiquetées (sans réponse connue).
3. **Apprentissage par renforcement**
→ L'agent apprend par essais-erreurs en recevant des récompenses ou des pénalités.

Exercice 2 : Vrai ou Faux

1. Le Machine Learning est un domaine plus large que l'IA.
Faux (c'est l'IA qui est plus large)
2. Le Deep Learning est une technique du Machine Learning.
Vrai
3. Les données étiquetées contiennent déjà la bonne réponse.
Vrai
4. L'apprentissage non supervisé utilise des données avec réponses connues.
Faux
5. L'apprentissage semi-supervisé combine données étiquetées et non étiquetées.
Vrai